

Практическое задание

«Задачи линейного программирования»

Ф.И.О.: Егоров Данил Дмитриевич

Поток: 1.1

Номер в потоке: 8

Вариант задания: № 8

1. Условие задачи (вариант 8)

Минимизировать целевую функцию:

$$Z = x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 \rightarrow \min$$

при условиях:

$$x_1 + x_2 + 2x_4 \leq 8$$

$$x_2 + x_3 + x_4 = 6$$

$$2x_1 + x_3 \geq 2$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

2. Приведение к каноническому виду

Для приведения к каноническому виду в неравенство « $\leq$ » добавляется неотрицательная балансовая переменная s_1 , а в неравенство « $\geq$ » вычитается неотрицательная избыточная переменная s_2 . Равенство остаётся без изменений:

$$x_1 + x_2 + 2x_4 + s_1 = 8$$

$$x_2 + x_3 + x_4 = 6$$

$$2x_1 + x_3 - s_2 = 2$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, s_1, s_2 \geq 0$$

Целевая функция при этом не меняется: $Z = x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 \rightarrow \min$.

В первом уравнении переменная s_1 может сразу служить базисной (входит с коэффициентом +1 и больше нигде не встречается). Во втором и третьем уравнениях «готовой» базисной переменной нет (во втором — все коэффициенты ненулевые, в третьем — переменная s_2 входит с коэффициентом -1), поэтому для их построения вводятся искусственные переменные $a_1 \geq 0$ и $a_2 \geq 0$.

3. Построение вспомогательной задачи

Система с искусственными переменными:

$$x_1 + x_2 + 2x_4 + s_1 = 8$$

$$x_2 + x_3 + x_4 + a_1 = 6$$

$$2x_1 + x_3 - s_2 + a_2 = 2$$

Вспомогательная (М-задача / задача фазы I):

$$w = a_1 + a_2 \rightarrow \min$$

Начальный базис: $s_1 = 8$, $a_1 = 6$, $a_2 = 2$ (остальные переменные равны 0). Он допустим по построению.

4. Решение вспомогательной задачи (симплекс-метод, фаза I)

Итерация 1.

Выражая w через небазисные переменные, получаем $w = 8 - 2x_1 - x_2 - 2x_3 - x_4 + s_2$. Наибольший (по модулю) отрицательный коэффициент у x_1 и x_3 (по -2); вводим x_1 в базис.

Оценочные отношения: строка $s_1 \rightarrow 8/1 = 8$; строка $a_2 \rightarrow 2/2 = 1$ (минимальное). Из базиса выводится a_2 , в базис входит x_1 .

Итерация 2.

После пересчёта: $w = 6 - x_2 - x_3 - x_4 + a_2$, базис: $x_1 = 1$, $a_1 = 6$, $s_1 = 7$. Вводим x_2 (коэффициент -1).

Оценочные отношения: строка $s_1 \rightarrow 7/1 = 7$; строка $a_1 \rightarrow 6/1 = 6$ (минимальное). Из базиса выводится a_1 , в базис входит x_2 .

Итерация 3 (оптимум фазы I).

После пересчёта получаем $w = a_1 + a_2$ — все коэффициенты при небазисных переменных (x_3 , x_4 , s_2) равны нулю или неотрицательны, обе искусственные переменные вышли из базиса. Оптимальное значение вспомогательной задачи $w = 0$ — допустимое базисное решение исходной задачи найдено.

Базисное допустимое решение по окончании фазы I: $x_1 = 1$, $x_2 = 6$, $s_1 = 1$, $x_3 = x_4 = s_2 = 0$.

Проверка: $x_1 + x_2 + 2x_4 = 1 + 6 + 0 = 7 + 1(s_1) = 8 \checkmark$; $x_2 + x_3 + x_4 = 6 + 0 + 0 = 6 \checkmark$; $2x_1 + x_3 = 2 + 0 = 2 \checkmark$.

5. Переход к основной задаче

Искусственные переменные a_1 , a_2 исключаются из рассмотрения (обнулены и выведены из базиса). Полученный на фазе I базис x_1 , x_2 , s_1 берётся как начальный допустимый базис для основной задачи с исходной целевой функцией $Z = x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4$.

Базисные переменные, выраженные через небазисные x_3 , x_4 , s_2 :

$$x_1 = 1 - 0.5x_3 + 0.5s_2$$

$$x_2 = 6 - x_3 - x_4$$

$$s_1 = 1 + 1.5x_3 - x_4 - 0.5s_2$$

Подставляя в целевую функцию: $Z = 19 - 1.5x_3 - 2x_4 + 0.5s_2$.

6. Решение основной задачи (симплекс-метод, фаза II)

Итерация 1.

Отрицательные коэффициенты у x_3 (-1.5) и x_4 (-2); вводим x_4 (наибольший по модулю).

Оценочные отношения: строка $x_2 \rightarrow 6/1 = 6$; строка $s_1 \rightarrow 1/1 = 1$ (минимальное). Из базиса выводится s_1 , в базис входит x_4 .

После пересчёта: $Z = 17 - 4.5x_3 + 2s_1 + 1.5s_2$; базис $x_1 = 1, x_2 = 5, x_4 = 1$.

Итерация 2.

Отрицательный коэффициент у x_3 (-4.5); вводим x_3 в базис.

Оценочные отношения: строка $x_2 \rightarrow 5/2.5 = 2$ (минимальное; коэффициенты x_3 в строках x_1 и x_4 отрицательные — не ограничивают). Из базиса выводится x_2 , в базис входит x_3 .

После пересчёта: $Z = 8 + 1.8x_2 + 0.2s_1 + 0.6s_2$.

Все коэффициенты при небазисных переменных (x_2, s_1, s_2) неотрицательны — достигнут оптимум.

7. Ответ

Оптимальная точка: $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 2, x_4 = 4$.

Значение целевой функции в оптимальной точке: $Z(\min) = 0 + 3 \cdot 0 + 2 \cdot 2 + 4 = 8$.

Переменная	x_1	x_2	x_3	x_4
Значение	0	0	2	4

$Z(\min)$	Значение
Итог	8

Проверка допустимости найденной точки:

$$x_1 + x_2 + 2x_4 = 0 + 0 + 8 = 8 \leq 8 \text{ (ограничение активно)} \checkmark$$

$$x_2 + x_3 + x_4 = 0 + 2 + 4 = 6 = 6 \checkmark$$

$$2x_1 + x_3 = 0 + 2 = 2 \geq 2 \text{ (ограничение активно)} \checkmark$$

8. Решение в Excel

Задача была также решена в Excel с помощью надстройки «Поиск решения» (Solver, метод «Симплекс-метод для линейных задач»). Модель: изменяемые ячейки — значения $x_1 \dots x_4$; целевая ячейка — формула Z с опцией «Минимум»; ограничения заданы в соответствии с условием задачи. Файл `variant8_solver.xlsx` прилагается отдельно.

Результат, полученный в Excel: $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 2, x_4 = 4, Z(\min) = 8$ — полностью совпадает с результатом, полученным вручную симплекс-методом.

9. Рефлексивный вывод

Работа позволила закрепить понимание двухфазного симплекс-метода и перехода от вспомогательной задачи к основной. Основная трудность заключалась в аккуратном пересчёте таблиц на каждой итерации — она была преодолена за счёт

пошаговой проверки допустимости решения после каждого шага и сверки результата с решением в Excel.